

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 11: Peligros I: Englamiento y Ondas de Montaña

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 359-398) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ENGELAMIENTO ESTRUCTURAL EN VUELO

El hielo estructural es uno de los mayores peligros para la aviación: deforma el perfil alar, destruye la sustentación (hasta un 30-40%), incrementa la resistencia parásita (hasta un 100-200%), aumenta el peso y eleva la velocidad de pérdida. Se requiere agua líquida subfundida (SLD) y una temperatura superficial de la aeronave menor o igual a 0°C.

Tipo de Hielo	Rango de Temperatura	Tamaño de Gotas	Apariencia y Peligro
Hielo Claro (Clear Ice)	0°C a -10°C	Gotas GRANDES (CB / Cu)	Transparente, vidrioso, pesado y corre hacia atrás
Hielo Granulado (Rime Ice)	-10°C a -20°C	Gotas PEQUEÑAS (St / Sc)	Opaco, blanco, lechoso, quebradizo
Hielo Mixto	-10°C a -15°C	Mezcla de tamaños	Aspecto rugoso, adherente y difícil de desprender
Cencellada (Frost)	< 0°C (Suelo / Crucero)	Sublimación directa de vapor	Cristales finos que deben retirarse antes del despegue

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ONDAS DE MONTAÑA Y ROTORES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Oro ante Ondas de

Condiciones para su formación: 1. Viento que sopla casi perpendicular a la cordillera (dentro de 30°). 2. Intensidad del viento de al menos 20 a 30 nudos a la altura de la cresta, aumentando con la altitud. 3. Capa atmosférica de gran estabilidad térmica sobre la montaña. Peligros Críticos: - Nubes Lenticulares (Altostratus lenticularis): Marcan la cresta de la onda estacionaria a sotavento. - Nubes de Rotor (Roll clouds): Se ubican en niveles bajos bajo las crestas; contienen turbulencia EXTREMA que puede partir un avión! - Corrientes Descendentes: Pueden superar los 3.000 a 5.000 ft/min a sotavento de la cresta. Regla de Pilotaje: Cruzar la cordillera con un ángulo de 45° (nunca a 90°) para permitir un viraje de escape inmediato hacia terreno llano si se entra en la corriente descendente.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué condiciones meteorológicas es más probable la formación rápida de hielo claro severo?

- [A]: Nubes estratiformes con gotas pequeñas a -25°C.
- [B]: Cumulonimbos o cúmulos congestus con gotas grandes de agua subfundida entre 0°C y -10°C. (CORRECTA)
- [C]: Cirroestratos a -50°C.
- [D]: Vuelo en aire claro a 3.000 ft con temperatura de +15°C.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El hielo claro severo requiere gotas de gran tamaño con alto contenido de agua líquida a temperaturas ligeramente bajo cero (0°C a -10°C), condiciones presentes de forma prototípica en nubes convectivas vigorosas (CB y Cu cong). Las gotas grandes no se congelan instantáneamente; el calor latente liberado mantiene una película líquida que fluye hacia atrás sobre el ala antes de solidificarse.